EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Polynôme caractéristique d'un endomorphism de rang 1 ou 2

Soit u un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 2$.

1. Exprimer χ_u en fonction de $\operatorname{tr} u$ lorsque $\operatorname{rg} u = 1$.
2. Même question avec aussi $\operatorname{tr}(u^2)$ lorsque $\operatorname{rg} u = 2$.